

Práctica 1: Cálculo de tiempo y costo en base a un problema

Arquitectura e ingeniería de software

Docente: Juan Damián Silva Galindo

Equipo 7:

Ahumada Anguiano Ana Elisa

Cázares Martínez Luis Eduardo

Ortega Ulloa Susana

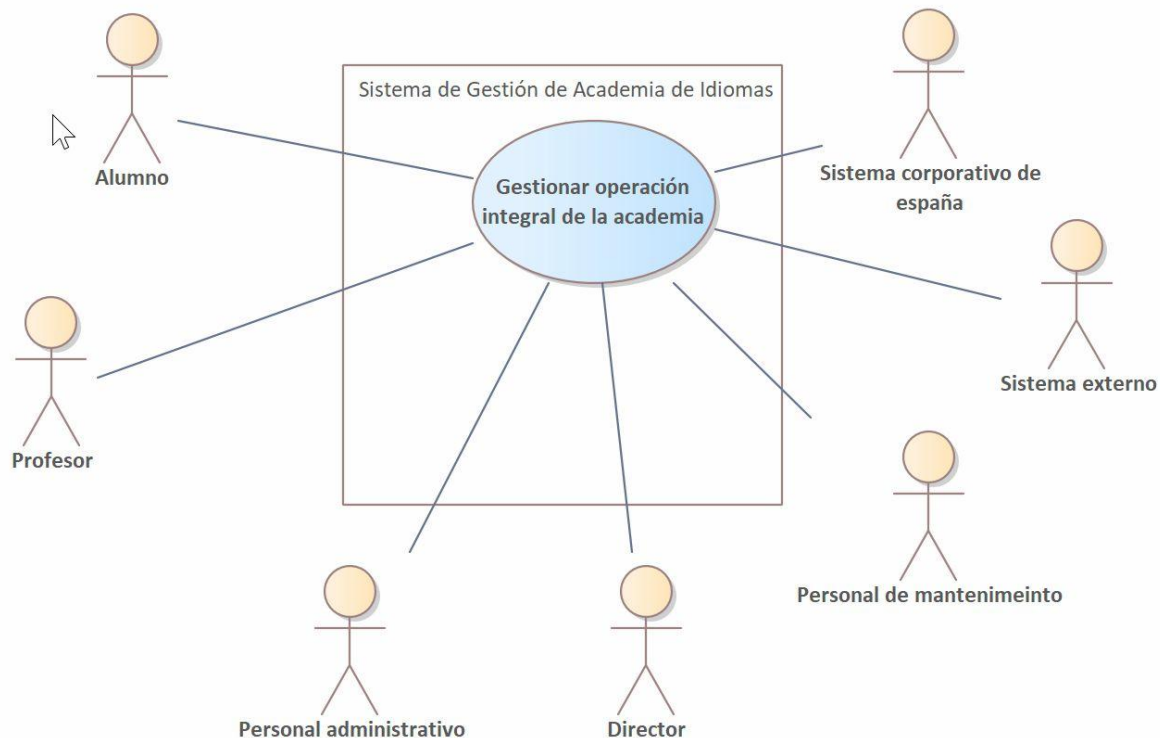
Palafox Mercado Santiago

Fecha de entrega: 4 de septiembre de 2026

Contenido

Caso de uso principal.....	3
Casos de uso nivel 1.....	5
Diagrama de deploy.....	23
Desglose de todos los costos asociados al proyecto.....	24
Distribución de esfuerzo.....	25
Desglose de costos adicionales al proyecto	26
Plan de pruebas	27
Guía de pruebas indicando lo esperado.....	36
Servicio REST	44
Servicio Graph	46
Liga del repositorio.....	48

Caso de uso principal



Gestionar operación integral de la academia

UseCase in package 'Package1'

Actor Principal: Academia de idiomas

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Alumno
- Profesor
- Personal administrativo
- Director
- Sistema externo
- Sistema corporativo de España

SCENARIOS

Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando la academia requiere realizar y controlar sus operaciones académicas y administrativas:

1. El personal administrativo configura los parámetros necesarios para la operación de la academia.
2. Los alumnos realizan su proceso de inscripción.
3. Los alumnos realizan el examen correspondiente para determinar o evaluar su nivel académico.
4. Los alumnos programan o cancelan las clases que desean tomar.
5. Se procesan los pagos correspondientes de los alumnos.
6. Los profesores y alumnos registran su asistencia a las sesiones.
7. Los alumnos y profesores consultan el historial y avance académico correspondiente.
8. El personal administrativo registra a los profesores que cumplen con los requisitos de la academia.
9. El sistema controla las horas impartidas y permite realizar el pago mensual a los profesores.
10. El personal administrativo controla la información y disponibilidad de los salones.
11. El sistema controla la información correspondiente al personal administrativo.
12. Los usuarios del portal pueden solicitar ayuda mediante el chat.
13. El sistema proporciona las funciones requeridas para la integración con otros sistemas.
14. Mensualmente se transfiere al corporativo de España el porcentaje correspondiente de las ganancias.

Alternate. Alternate1

- 4a. El alumno no encuentra disponibilidad para la sesión que desea tomar:
- 4a1. El sistema permite consultar otros días y horarios en los que se encuentra calendarizado el mismo número de sesión.
- 4a2. El alumno puede seleccionar otra opción disponible.
- 4b. El alumno tarda más de cinco minutos en realizar el apartado de la clase:
- 4b1. El sistema finaliza el proceso de apartado.
- 4b2. La reservación no queda registrada.
- 4c. El alumno realiza una cancelación adicional a las cinco permitidas durante el módulo:
- 4c1. El sistema registra la cancelación adicional.
- 4c2. Se genera una penalización del 5% adicional al precio por hora correspondiente al idioma y nivel cursado.

Alternate. Alternate2

- 9a. El profesor identifica una incongruencia en las horas registradas:
- 9a1. El profesor solicita al personal administrativo la revisión de las horas.
- 9a2. El personal administrativo realiza el ajuste correspondiente.

Alternate. Alternate3

- 12a. El usuario intenta utilizar el chat fuera de los días u horarios hábiles:
- 12a1. El servicio de chat no se encuentra disponible.

CONSTRAINTS

🕒 Post-condition. Las operaciones académicas y administrativas realizadas quedan registradas y la información correspondiente permanece actualizada en el sistema.

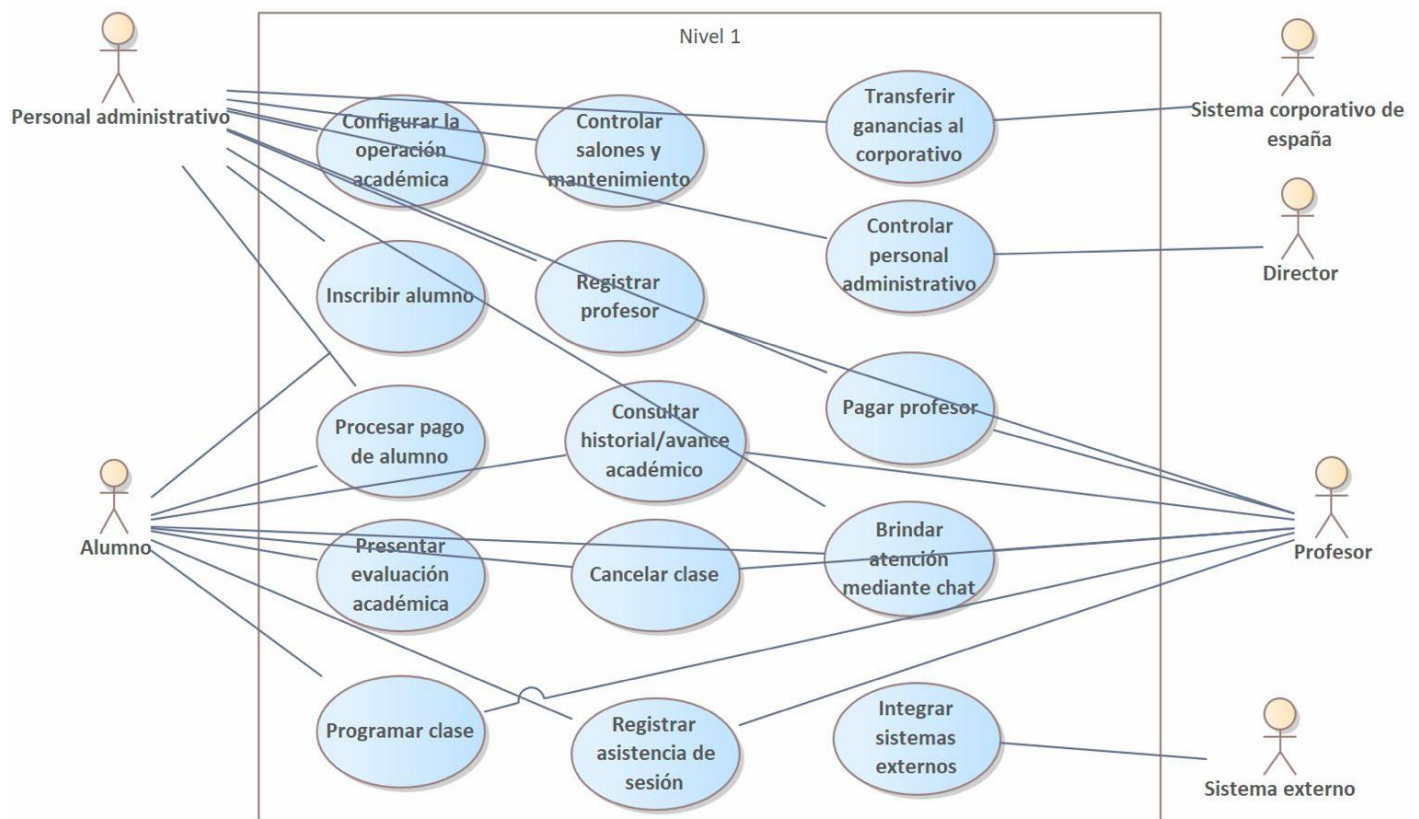
[Approved, Weight is 0.]

🕒 Pre-condition. El sistema se encuentra disponible para realizar las operaciones académicas y administrativas de la academia.

[Approved, Weight is 0.]

Casos de uso nivel 1

Gestionar operación integral de la academia diagram



Brindar atención mediante chat

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Alumno
- Profesor
- Personal administrativo

SCENARIOS
 Basic Path. Basic Path El caso de uso comienza cuando un usuario del portal necesita ayuda y solicita utilizar el chat: 1. El usuario accede al servicio de chat. 2. El sistema verifica que el servicio se encuentre dentro de los días y horarios hábiles. 3. El sistema habilita el chat. 4. El usuario solicita ayuda. 5. Se lleva a cabo la atención correspondiente.
 Alternate. Alternate1 2a. El usuario intenta acceder al chat fuera de los días u horarios hábiles: 2a1. El chat no se encuentra disponible. 2a2. El caso de uso termina.
CONSTRAINTS
 Post-condition. El usuario puede acceder al servicio de ayuda mediante chat cuando se encuentra dentro de los días y horarios hábiles. [Approved, Weight is 0.]
 Pre-condition. El usuario cuenta con acceso al portal.

Cancelar clase

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Alumno

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Alumno
- Profesor

SCENARIOS

Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando el alumno desea cancelar una sesión previamente reservada:

1. El alumno selecciona la sesión que desea cancelar.
2. El alumno solicita la cancelación.
3. El sistema consulta el número de cancelaciones realizadas por el alumno durante el módulo.
4. El sistema registra la cancelación y actualiza el número de cancelaciones.
5. El sistema verifica si existen otros alumnos registrados en la sesión.
6. El sistema actualiza la disponibilidad de la sesión.

Alternate. Alternate1

3a. La cancelación solicitada supera las cinco cancelaciones permitidas durante el módulo:

- 3a1. El sistema determina una penalización del 5% adicional al precio por hora correspondiente al idioma y nivel cursado.
- 3a2. El sistema registra la penalización correspondiente.
- 3a3. El caso de uso continúa en el paso 4.

Alternate. Alternate2

5a. Después de la cancelación no queda ningún alumno registrado en la sesión:

- 5a1. La sesión deja de generar pago para el profesor.
- 5a2. El caso de uso continúa en el paso 6.

CONSTRAINTS

 Post-condition. La cancelación queda asociada al alumno que la solicitó.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. La disponibilidad de la sesión, el número de cancelaciones, la penalización aplicable y la condición de pago al profesor quedan actualizados según corresponda.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. El alumno cuenta con acceso al portal.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. El alumno tiene una sesión previamente reservada.

[Approved, Weight is 0.]

Configurar la operación académica

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Personal administrativo

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Personal administrativo

SCENARIOS

 Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando el personal administrativo requiere establecer o modificar los parámetros necesarios para la operación académica:

1. El personal administrativo accede a las funciones de configuración.
2. El personal administrativo registra o modifica los idiomas que puede impartir la academia.
3. El personal administrativo configura los niveles correspondientes.
4. El personal administrativo configura los precios de las clases de acuerdo con el idioma y nivel.
5. El personal administrativo configura la cuota de inscripción.
6. El personal administrativo configura los exámenes de acuerdo con el idioma y nivel.
7. El sistema registra la configuración realizada.
8. Los parámetros quedan disponibles para los procesos correspondientes.

CONSTRAINTS

 Post-condition. Los parámetros configurados quedan registrados y disponibles para ser utilizados por los demás procesos del sistema.

El caso de uso comienza cuando el personal administrativo requiere establecer o modificar los parámetros necesarios para la operación académica:

1. El personal administrativo accede a las funciones de configuración.
2. El personal administrativo registra o modifica los idiomas que puede impartir la academia.
3. El personal administrativo configura los niveles correspondientes.
4. El personal administrativo configura los precios de las clases de acuerdo con el idioma y nivel.
5. El personal administrativo configura la cuota de inscripción.
6. El personal administrativo configura los exámenes de acuerdo con el idioma y nivel.
7. El sistema registra la configuración realizada.
8. Los parámetros quedan disponibles para los procesos correspondientes.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. El personal administrativo cuenta con acceso autorizado a las funciones de configuración.

[Approved, Weight is 0.]

Consultar historial/avance académico

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Alumno / Profesor

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Alumno
- Profesor

SCENARIOS

 Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando un alumno o profesor desea consultar la información académica disponible en el sistema:

1. El usuario accede al sistema.
2. El usuario solicita consultar la información académica.
3. El sistema obtiene el historial de sesiones tomadas.
4. El sistema obtiene las calificaciones registradas.
5. El sistema obtiene el porcentaje de avance.
6. El sistema consulta el resultado del simulacro de TOEFL cuando exista.
7. El sistema muestra la información disponible.

 Alternate. Alternate1

6a. No existe un simulacro de TOEFL registrado:

- 6a1. El sistema muestra las sesiones, calificaciones y porcentaje de avance disponibles.
- 6a2. El caso de uso termina.

CONSTRAINTS

 Post-condition. La información académica disponible es mostrada al usuario sin modificar los registros existentes.
[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. El alumno o profesor cuenta con acceso autorizado al sistema.
[Approved, Weight is 0.]

Controlar personal administrativo

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Director

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Director
- Personal administrativo

SCENARIOS

 Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando se requiere controlar la información laboral del personal administrativo:

1. El director asigna el nivel correspondiente al miembro del personal administrativo.
2. El sistema registra el nivel asignado.
3. El personal administrativo registra su asistencia.
4. El sistema conserva la información de asistencia considerando el turno correspondiente.
5. El sistema determina el pago de acuerdo con el nivel administrativo.
6. El sistema registra la información de pago correspondiente.

CONSTRAINTS

 Post-condition. El nivel asignado y la asistencia quedan asociados al miembro correspondiente del personal administrativo. [Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. El pago correspondiente queda determinado y registrado de acuerdo con el nivel administrativo aplicable. [Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. El director y el personal administrativo cuentan con acceso a las funciones que les corresponden. [Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. Los niveles administrativos utilizados para determinar los pagos se encuentran configurados. [Approved, Weight is 0.]

Controlar salones y mantenimiento

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Personal administrativo

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Personal administrativo

SCENARIOS

Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando el personal administrativo necesita consultar o actualizar la situación de los salones de clase:

1. El personal administrativo accede a la información de los salones.
2. El sistema muestra la información registrada.
3. El personal administrativo actualiza la información necesaria para controlar los salones.
4. El personal administrativo registra o actualiza la información necesaria para controlar a las personas que les dan mantenimiento.
5. El sistema actualiza la disponibilidad de los salones en tiempo real.
6. La disponibilidad queda disponible para los demás procesos del sistema.

Alternate. Alternate1

3a. Un salón deja de encontrarse disponible para ser utilizado:

- 3a1. El personal administrativo actualiza la situación del salón.
- 3a2. El sistema refleja el cambio en su disponibilidad.
- 3a3. La nueva disponibilidad queda actualizada en tiempo real.

CONSTRAINTS

 Post-condition. La información de los salones, su disponibilidad y la información necesaria para controlar a las personas que les dan mantenimiento quedan actualizadas.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. El personal administrativo cuenta con acceso autorizado a las funciones de control de salones.

[Approved, Weight is 0.]

Inscribir alumno

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Alumno

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Alumno
- Personal administrativo

SCENARIOS

Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando una persona desea inscribirse como alumno de la academia:

1. El sistema solicita los datos generales del alumno.
2. El sistema solicita los datos de contacto y el idioma nativo del alumno.
3. El sistema solicita información sobre quién recomendó al alumno y si existe un familiar previamente inscrito.
4. El alumno proporciona la información solicitada.
5. El sistema solicita los datos de una tarjeta de crédito.
6. El alumno proporciona los datos de la tarjeta.
7. El sistema presenta la cuota de inscripción configurada por el área administrativa.
8. El alumno realiza el pago de inscripción.
9. El sistema registra al alumno.
10. El sistema proporciona al alumno un usuario y contraseña para acceder al portal.

Alternate. Alternate1

3a. Existe un familiar previamente inscrito en la academia:

- 3a1. El sistema solicita el número de matrícula del familiar.
- 3a2. El alumno proporciona el número de matrícula.
- 3a3. El sistema registra la relación con el familiar previamente inscrito.
- 3a4. El familiar previamente inscrito obtiene un descuento del 5% en sus pagos sucesivos cuando tome clases.
- 3a5. El caso de uso continúa en el paso 4.

CONSTRAINTS

 Post-condition. El alumno queda registrado con sus datos, medio de pago y credenciales de acceso, y el pago de inscripción queda realizado.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. La cuota de inscripción se encuentra configurada por el área administrativa.

[Approved, Weight is 0.]

Integrar sistemas externos

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Sistema externo

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Sistema externo

SCENARIOS

Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando un sistema externo solicita utilizar una función o información expuesta por el sistema de la academia:

1. El sistema externo realiza una solicitud.
2. El sistema de la academia identifica la función solicitada.
3. El sistema accede a la información necesaria.
4. El sistema ejecuta la operación correspondiente.
5. El sistema externo recibe el resultado.

Alternate. Alternate1

1a. El sistema externo solicita información sobre la disponibilidad de salones:

- 1a1. El sistema obtiene la disponibilidad actual de los salones.
- 1a2. El sistema proporciona la información solicitada.

1b. El sistema externo solicita utilizar las funciones de gestión de materias:

- 1b1. El sistema ejecuta la función de gestión solicitada.
- 1b2. El sistema proporciona el resultado correspondiente.

1c. El sistema externo solicita utilizar las funciones de gestión de profesores:

- 1c1. El sistema ejecuta la función de gestión solicitada.
- 1c2. El sistema proporciona el resultado correspondiente.

1d. Se solicita crear un alumno mediante el servicio REST:

- 1d1. El servicio REST recibe los datos correspondientes al alumno.
- 1d2. El servicio accede al repositorio de datos de alumnos.
- 1d3. El alumno queda registrado en el repositorio.

1e. Se solicita consultar alumnos mediante GraphQL:

- 1e1. El servicio GraphQL recibe los filtros de consulta.
- 1e2. El servicio consulta la misma base de datos utilizada para almacenar a los alumnos.
- 1e3. El servicio devuelve la información correspondiente.

CONSTRAINTS

🔒 Post-condition. La función solicitada se ejecuta y el sistema externo recibe el resultado correspondiente.
[Approved, Weight is 0.]

🔒 Pre-condition. La función requerida por el sistema externo se encuentra expuesta por el sistema de la academia.
[Approved, Weight is 0.]

Pagar profesor

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Personal administrativo

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Personal administrativo
- Profesor

SCENARIOS

🔒 Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando corresponde realizar el pago mensual de un profesor:

1. El sistema obtiene las horas clase registradas para el profesor durante el periodo.
2. El sistema determina las horas clase que deben considerarse para el pago.
3. El profesor puede consultar las horas que el sistema tiene registradas.
4. El sistema calcula el pago correspondiente.
5. El pago se realiza mensualmente utilizando la información bancaria registrada.
6. El sistema registra el pago realizado.

🔒 Alternate. Alternate1

2a. Una sesión quedó sin alumnos como consecuencia de las cancelaciones:

- 2a1. La sesión no se considera como una clase pagable al profesor.
- 2a2. El sistema continúa contabilizando las demás horas clase aplicables.
- 2a3. El caso de uso continúa en el paso 3.

🔒 Alternate. Alternate2

3a. El profesor identifica una incongruencia en las horas registradas:

- 3a1. El profesor acude con el personal administrativo.
- 3a2. El personal administrativo revisa los registros correspondientes.
- 3a3. El personal administrativo realiza el ajuste necesario.
- 3a4. El caso de uso continúa en el paso 4.

CONSTRAINTS

- 🔒 Post-condition. El pago realizado queda asociado al profesor y a su información bancaria registrada.
[Approved, Weight is 0.]
- 🔒 Post-condition. Las horas clase válidas quedan consideradas en el cálculo y el pago mensual queda registrado.
[Approved, Weight is 0.]
- 🔒 Pre-condition. El profesor se encuentra registrado con la información bancaria necesaria para realizar su pago.
[Approved, Weight is 0.]
- 🔒 Pre-condition. Existen registros de las sesiones y horas correspondientes al profesor durante el periodo mensual.
[Approved, Weight is 0.]

Presentar evaluación académica

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Alumno

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Alumno

SCENARIOS

🔒 Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando al alumno le corresponde realizar una evaluación académica:

1. El sistema identifica el tipo de evaluación que corresponde al alumno.
2. El sistema presenta la evaluación configurada.
3. El alumno realiza el examen mediante la plataforma.
4. La plataforma obtiene automáticamente la calificación.
5. El sistema registra la calificación obtenida.
6. El sistema actualiza la información académica correspondiente del alumno.

Alternate. Alternate1

1a. La evaluación corresponde al examen de colocación:

1a1. El sistema presenta el examen de colocación correspondiente.

1a2. El alumno realiza el examen.

1a3. La plataforma obtiene automáticamente la calificación.

1a4. El sistema determina el nivel asignado al alumno.

1a5. El nivel queda registrado dentro de los datos generales del alumno.

1b. El alumno ha completado cinco sesiones y corresponde aplicar una evaluación:

1b1. El sistema presenta el examen configurado para el idioma y nivel correspondiente.

1b2. El alumno realiza el examen.

1b3. La plataforma obtiene automáticamente la calificación.

1b4. El resultado queda registrado en el historial del alumno.

1c. El alumno llega al nivel 6:

1c1. El sistema presenta el simulacro de TOEFL configurado.

1c2. El alumno realiza el simulacro.

1c3. El resultado queda registrado en su historial académico.

CONSTRAINTS

 Post-condition. El resultado de la evaluación queda asociado al alumno.

 Post-condition. La calificación obtenida queda registrada en el sistema.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. El nivel o historial académico del alumno queda actualizado según el tipo de evaluación realizada.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. El alumno se encuentra registrado en el sistema.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. La evaluación correspondiente se encuentra configurada de acuerdo con el idioma y nivel aplicables.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. El alumno cumple con la condición que requiere la aplicación de la evaluación correspondiente.

[Approved, Weight is 0.]

Procesar pago de alumno

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Alumno

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Alumno
- Personal administrativo

SCENARIOS

Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando el alumno debe realizar un pago relacionado con los servicios de la academia:

1. El sistema identifica el concepto de pago.
2. El sistema obtiene el importe correspondiente.
3. El sistema determina si existe algún beneficio o penalización aplicable.
4. El sistema muestra al alumno el importe que debe pagar.
5. El alumno selecciona o confirma el medio de pago.
6. El sistema procesa el pago.
7. El sistema registra la operación realizada.

Alternate. Alternate1

- 2a. El pago corresponde a la inscripción:
- 2a1. El sistema utiliza la cuota de inscripción configurada por el área administrativa.
- 2a2. El caso de uso continúa en el paso 3.
- 2b. El pago corresponde a una clase:
- 2b1. El sistema utiliza el precio configurado para el idioma y nivel correspondiente.
- 2b2. El caso de uso continúa en el paso 3.

Alternate. Alternate2

- 3a. El alumno cuenta con el beneficio del 5% por haber sido identificado como familiar previamente inscrito durante la inscripción de otro alumno:
- 3a1. El sistema aplica el descuento del 5% correspondiente a sus pagos sucesivos de clases.
- 3a2. El caso de uso continúa en el paso 4.
- 3b. El alumno cuenta con una penalización por una cancelación adicional a las cinco permitidas:
- 3b1. El sistema considera el 5% adicional correspondiente al precio por hora de su idioma y nivel.
- 3b2. El caso de uso continúa en el paso 4.

Alternate. Alternate3

- 5a. El pago corresponde a una clase y el alumno cuenta con una tarjeta registrada:
- 5a1. El sistema muestra la tarjeta registrada durante la inscripción como medio de pago predeterminado.
- 5a2. El alumno puede mantener ese medio de pago o seleccionar uno diferente.
- 5a3. El caso de uso continúa en el paso 6.

CONSTRAINTS

- Post-condition. El pago realizado queda registrado con el importe, beneficios o penalizaciones y medio de pago aplicables.
[Approved, Weight is 0.]

- Pre-condition. Existe un concepto de pago y un importe previamente configurado o determinado por el sistema.
[Approved, Weight is 0.]

Programar clase

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Alumno

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Alumno
- Profesor

SCENARIOS

Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando el alumno desea programar una clase:

1. El alumno ingresa al portal utilizando su usuario y contraseña.
2. El alumno indica el número de sesión que desea tomar.
3. El alumno selecciona el día y horario deseados.
4. El sistema verifica la disponibilidad de la sesión.
5. El sistema verifica que el proceso de apartado no haya superado los cinco minutos.
6. El sistema obtiene el precio correspondiente al idioma y nivel del alumno.
7. El alumno realiza el pago correspondiente.
8. El sistema registra la reservación.
9. El sistema actualiza la disponibilidad.
10. Cuando la sesión cuenta con al menos un alumno, el sistema avisa automáticamente a un profesor que deberá impartirla.

Alternate. Alternate1

4a. No existe disponibilidad en el día u horario seleccionado:

- 4a1. El sistema informa al alumno que el horario no se encuentra disponible.
- 4a2. El sistema muestra otros días y horarios en los que el mismo número de sesión se encuentra calendarizado.
- 4a3. El alumno puede seleccionar otra opción.
- 4a4. El caso de uso continúa en el paso 4.

Alternate. Alternate2

5a. El proceso de apartado supera los cinco minutos:

- 5a1. El sistema saca al alumno del proceso de apartado de clase.
- 5a2. La reservación no queda registrada.
- 5a3. El caso de uso termina.

CONSTRAINTS	
☞ Post-condition. La reservación queda registrada y asociada al alumno.	[Approved, Weight is 0.]
☞ Post-condition. La sesión seleccionada queda asociada al idioma y nivel correspondientes del alumno.	[Approved, Weight is 0.]
☞ Post-condition. El pago, la disponibilidad de la sesión y la notificación al profesor quedan registrados o actualizados según corresponda.	[Approved, Weight is 0.]
☞ Pre-condition. El alumno se encuentra registrado y cuenta con usuario y contraseña para acceder al portal.	[Approved, Weight is 0.]
☞ Pre-condition. El alumno cuenta con la información de idioma y nivel necesaria para programar la sesión.	[Approved, Weight is 0.]
☞ Pre-condition. Las sesiones y los precios correspondientes se encuentran configurados en el sistema.	[Approved, Weight is 0.]

Registrar asistencia de sesión

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Profesor / Alumno

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Profesor
- Alumno

SCENARIOS	
☞ Basic Path. Basic Path El caso de uso comienza cuando llega el momento de registrar la asistencia correspondiente a una sesión programada: 1. El profesor accede al sistema. 2. El profesor registra su asistencia. 3. Los alumnos registrados en la sesión registran su asistencia en el portal. 4. El sistema registra la asistencia de los participantes. 5. Los registros quedan asociados a la sesión correspondiente.	
☞ Alternate. Alternate1 2a. El profesor genera evidencia de su presencia utilizando la aplicación móvil: 2a1. El profesor ingresa a la aplicación móvil utilizando su usuario y contraseña. 2a2. El profesor lee el código de barras del salón al entrar. 2a3. La aplicación registra la evidencia correspondiente. 2a4. El caso de uso continúa en el paso 3.	

CONSTRAINTS

- | | |
|---|----------------------------|
| 🔒 Post-condition. La asistencia registrada queda asociada a la sesión correspondiente. | [Approved, Weight is 0.] |
| 🔒 Post-condition. Los registros realizados quedan asociados a los usuarios que efectuaron el registro y pueden utilizarse para el historial y control de la sesión. | [Approved, Weight is 0.] |
| 🔒 Pre-condition. Existe una sesión previamente programada. | [Approved, Weight is 0.] |
| 🔒 Pre-condition. El profesor y los alumnos correspondientes cuentan con acceso a los mecanismos establecidos para registrar su asistencia. | [Approved, Weight is 0.] |

Registrar profesor

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Personal administrativo

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Personal administrativo
- Profesor

SCENARIOS

🔑 Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando el personal administrativo necesita dar de alta a un profesor:

1. El personal administrativo registra los datos generales del profesor.
2. El personal administrativo registra los datos de contacto.
3. El personal administrativo registra la CLABE bancaria utilizada para los pagos.
4. El personal administrativo registra el idioma que el profesor pretende impartir.
5. El personal administrativo verifica que el profesor tenga al menos dos años de experiencia impartiendo dicho idioma.
6. El personal administrativo registra las certificaciones obtenidas en el idioma a impartir.
7. El profesor firma el contrato de confidencialidad.
8. El sistema registra al profesor.

 Alternate. Alternate1

5a. El profesor no cuenta con al menos dos años de experiencia impartiendo el idioma:

5a1. El profesor no cumple con uno de los requisitos establecidos.

5a2. El registro no puede completarse mientras no se cumpla el requisito.

5a3. El caso de uso termina sin registrar al profesor.

 Alternate. Alternate2

6a. El profesor no cuenta con las certificaciones requeridas para el idioma a impartir:

6a1. El profesor no cumple con uno de los requisitos establecidos.

6a2. El registro no puede completarse mientras no se cumpla el requisito.

6a3. El caso de uso termina sin registrar al profesor.

 Alternate. Alternate3

7a. El profesor no firma el contrato de confidencialidad:

7a1. No se cumple uno de los requisitos establecidos para comenzar a laborar en la academia.

7a2. El registro no puede completarse.

7a3. El caso de uso termina sin registrar al profesor.

CONSTRAINTS

 Post-condition. El profesor que cumple con los requisitos establecidos queda registrado con su información personal, bancaria, profesional y contractual.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. El personal administrativo cuenta con acceso autorizado para realizar el alta de profesores.

[Approved, Weight is 0.]

Transferir ganancias al corporativo

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Personal administrativo

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Personal administrativo
- Sistema corporativo de España

SCENARIOS

 Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando concluye el periodo mensual y corresponde transferir al corporativo de España su porcentaje de las ganancias:

1. El sistema obtiene las ganancias correspondientes al mes.
2. El sistema calcula el 10% de las ganancias.
3. El sistema utiliza el servicio web proporcionado por el sistema corporativo de España.
4. Se realiza la transferencia correspondiente.
5. La operación queda registrada.

CONSTRAINTS

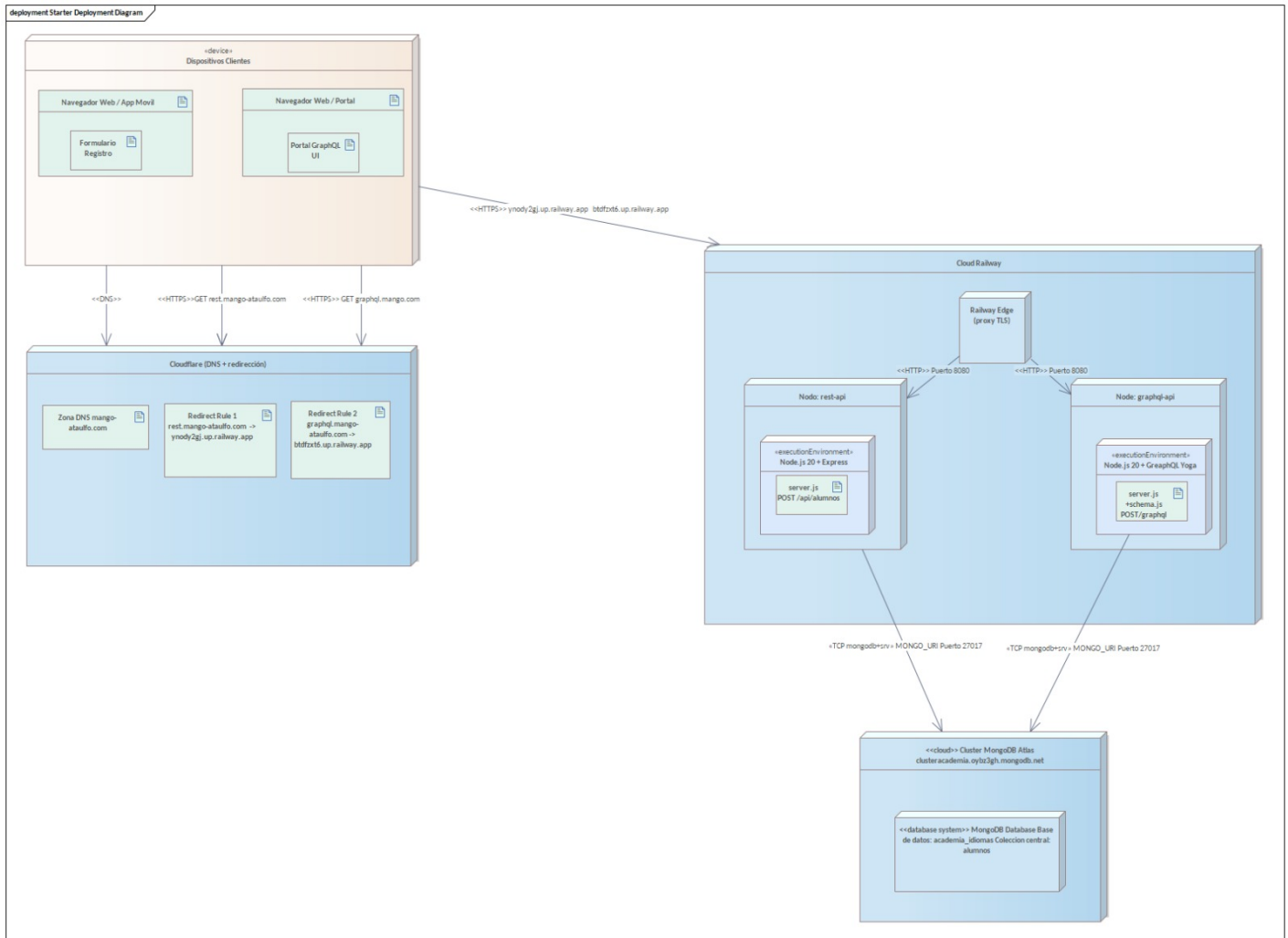
 Post-condition. La transferencia realizada queda asociada al periodo mensual correspondiente. [Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. El importe transferido corresponde al 10% de las ganancias determinadas para el mes. [Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. Ha concluido el periodo mensual correspondiente. [Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. Las ganancias obtenidas durante el mes han sido determinadas. [Approved, Weight is 0.]

Diagrama de deploy



Desglose de todos los costos asociados al proyecto

ESTIMACIÓN DE ESFUERZO

Factor de Peso Actores	Descripción	Peso	Número	Valor ponderado	Comentario
Simple	API Programa	1	2	2	
Intermedio	WS	2	0	0	
Complejo	Humano con GUI	3	5	15	
Peso Total Actores				17	

Factor de Peso Casos de Uso (Basado en el número de transacciones en el CU)		Peso	Número	Valor ponderado	Comentario
Simple	3 ó menos escenarios	5	0	0	
Intermedio	4 a 7 escenarios	10	9	90	
Complejo	más de 7 escenarios	15	6	90	
Factores Basados en Transacciones				180	

Puntos de CU No Ajustados	197
----------------------------------	------------

Factores de Peso Técnicos	Escala de asignación	Peso	Número	Valor ponderado	Razón
T1 Sistema Distribuido	0=no importante 5=esencial	2	3	6	REST y GraphQL como servicios independientes sobre la misma BD, integración con España y expansión a más sedes.
T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta	0=no importante 5=esencial	1	4	4	Respuesta de datos con tiempo estricto de 5 minutos y alto volumen de alumnos concurrentes.
T3 Eficiencia Usuario Final (online)	0=no importante 5=esencial	1	5	5	Chatbot interactivo y responsive con ayuda en línea en todos los campos, requisito explícito del problema.
T4 Procesamiento Interno Complejo	0=no importante 5=esencial	1	4	4	precios variables, descuentos, penalizaciones, calificación automática, transferencia del 10%.
T5 Código Debe Ser Reusable	0=no importante 5=esencial	1	3	3	Soporte genérico para cualquier idioma y nivel dado de alta.
T6 Facilidad de Instalación	0=no importante 5=esencial	0.5	2	1	Containerización (docker) para instalación consistente.
T7 Facilidad de Uso	0=no importante 5=esencial	0.5	5	2.5	Requisito explícito: usuario intuitivo, sin necesidad de capacitación.
T8 Portabilidad	0=no importante 5=esencial	2	4	8	arquitectura con servicios independientes pensada para escalar a más edificios y sedes.
T9 Facilidad de Cambio	0=no importante 5=esencial	1	4	4	normas, niveles, precios y exámenes configurables sin tocar código.
T10 Concurrencia	0=no importante 5=esencial	1	5	5	Calendario de sesiones en tiempo real.
T11 Incluye Características Especiales de Seguridad	0=no importante 5=esencial	1	5	5	datos sensibles: tarjetas de crédito, CLABE de profesores, credenciales de acceso.
T12 Provee Acceso Directo a Terceros	0=no importante 5=esencial	1	4	4	servicios externos y gráficos: públicos, más web service con corporativo de España.
T13 Se Requieren Ayudas Especiales de Entrenamiento de Usuarios	0=no importante 5=esencial	1	4	4	los campos para evitar capacitación formal.
Factores Técnicos				55.5	
Factor de Complejidad Técnica (TCF)	.06 + (.01*Factor Técnico)			0.615	

Factores de Peso Ambientales del Equipo	Escala de 0 a 5	Peso	Número	Valor ponderado	Razón	Experiencia/ Estabilidad
F1 Familiaridad con un Proceso Definido (RUP)	0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto	1.5	3	4.5		0
F2 Experiencia en el Dominio de Aplicación	0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto	0.5	2	1		1
F3 Experiencia en Orientación a Objetos	0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto	1	4	4		0
F4 Capacidad de Liderazgo de Analistas	0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto	0.5	4	2		1
F5 Motivación	0=sin, 3=media, 5=alta	1	5	5		0
F6 Requerimientos Estables	0=extremadamente inestable, 5=no cambian	2	4	8		0
F7 Miembros a Tiempo Parcial	0=tiempo parcial, 5=tiempo completo	-1	2	-2		0
F8 Dificultad del Lenguaje de Programación	0=fácil, 3=medio, 5=difícil	-1	3	-3		0
Factores Ambientales				19.5		2
EFactor	1.4 + (-0.03*Factor Ambiental)			0.815		

Puntos de Casos de Uso Ajustados	98.741325
Horas Persona por Punto de Caso de Uso	40
Horas Persona Estimación Inicial	3,949.65
Factor de Ajuste de Contingencia	80% **Entre 0-100%
Horas Persona Estimadas en el Proyecto	7,109.38

Distribución de esfuerzo

Distribución de esfuerzo		
Etapas	Ponderación	Horas Hombre
Análisis	25%	1,777.34
Diseño	20%	1,421.88
Programación	35%	2,488.28
Test	20%	1,421.88
Total	100%	7,109.38

Costo	
Etapas	Sueldo
Análisis	277,709.98
Diseño	266,601.58
Programación	622,070.35
Test	177,734.39
Total	1,344,116.29

Recursos		
Etapas	Número	Tiempo
Análisis	1	11.11
Diseño	1	8.89
Programación	2	7.78
Test	2	4.44
Total	6	32.21

Horas Hombre Totales	Horas Mes	Meses	Personas En Equipo	Total Meses
7,109.38	160	44.433596	2	22.216798
7,109.38	160	44.433596	3	14.811199
7,109.38	160	44.433596	4	11.108399
7,109.38	160	44.433596	5	8.8867193
7,109.38	160	44.433596	6	7.4055994
7,109.38	160	44.433596	7	6.3476566
7,109.38	160	44.433596	8	5.5541995
7,109.38	160	44.433596	9	4.9370663

Análisis						
Horas Hombre Totales	Horas Mes	Meses	Personas En Equipo	Total Meses	Costo Analista	Costo Total
1,777.34	160.00	11.108399	1	11.108399	25,000.00	277,709.98
1,777.34	160.00	11.108399	2	5.5541995	25,000.00	277,709.98
1,777.34	160.00	11.108399	3	3.7027997	25,000.00	277,709.98
1,777.34	160.00	11.108399	4	2.7770998	25,000.00	277,709.98
1,777.34	160.00	11.108399	5	2.2216798	25,000.00	277,709.98
1,777.34	160.00	11.108399	6	1.8513998	25,000.00	277,709.98
1,777.34	160.00	11.108399	7	1.5869142	25,000.00	277,709.98
1,777.34	160.00	11.108399	8	1.3885499	25,000.00	277,709.98
1,777.34	160.00	11.108399	9	1.2342666	25,000.00	277,709.98

Diseño						
Horas Hombre Totales	Horas Mes	Meses	Personas En Equipo	Total Meses	Costo Diseñador	Costo Total
1,421.88	160.00	8.8867193	1	8.8867193	30,000.00	266,601.58
1,421.88	160.00	8.8867193	2	4.4433596	30,000.00	266,601.58
1,421.88	160.00	8.8867193	3	2.9622398	30,000.00	266,601.58
1,421.88	160.00	8.8867193	4	2.2216798	30,000.00	266,601.58
1,421.88	160.00	8.8867193	5	1.7773439	30,000.00	266,601.58
1,421.88	160.00	8.8867193	6	1.4811199	30,000.00	266,601.58
1,421.88	160.00	8.8867193	7	1.2695313	30,000.00	266,601.58
1,421.88	160.00	8.8867193	8	1.1108399	30,000.00	266,601.58
1,421.88	160.00	8.8867193	9	0.9874133	30,000.00	266,601.58

Programación						
Horas Hombre Totales	Horas Mes	Meses	Personas En Equipo	Total Meses	Costo Programador	Costo Total
2,488.28	160.00	15.551759	2	7.7758793	40,000.00	622,070.35
2,488.28	160.00	15.551759	3	5.1839196	40,000.00	622,070.35
2,488.28	160.00	15.551759	4	3.8879397	40,000.00	622,070.35
2,488.28	160.00	15.551759	5	3.1103517	40,000.00	622,070.35
2,488.28	160.00	15.551759	6	2.5919598	40,000.00	622,070.35
2,488.28	160.00	15.551759	7	2.2216798	40,000.00	622,070.35
2,488.28	160.00	15.551759	8	1.9439698	40,000.00	622,070.35
2,488.28	160.00	15.551759	9	1.7279732	40,000.00	622,070.35

Pruebas						
Horas Hombre Totales	Horas Mes	Meses	Personas En Equipo	Total Meses	Costo Pruebas	Costo Total
1,421.88	160	8.8867193	2	4.4433596	20,000.00	177,734.39
1,421.88	160	8.8867193	3	2.9622398	20,000.00	177,734.39
1,421.88	160	8.8867193	4	2.2216798	20,000.00	177,734.39
1,421.88	160	8.8867193	5	1.7773439	20,000.00	177,734.39
1,421.88	160	8.8867193	6	1.4811199	20,000.00	177,734.39
1,421.88	160	8.8867193	7	1.2695313	20,000.00	177,734.39
1,421.88	160	8.8867193	8	1.1108399	20,000.00	177,734.39
1,421.88	160	8.8867193	9	0.9874133	20,000.00	177,734.39

Resumen Costos			
Descripción	Costo	%	Tiempo
Indirectos	\$ 407,000.00		
Infraestructura	\$ 127,309.67		
Sueldos	\$ 1,344,116.29		
Otros	\$ -		
Total Proyecto	\$ 1,878,425.95		
Ganancia	\$ 563,527.79	0.3	
Total Propuesto	\$ 2,441,953.74		32

Desglose de costos adicionales al proyecto

Categoría	Concepto	Cantidad	Costo Unitario (MXN)	Costo Total (MXN)
Infraestructura y Hosting	Hosting servicio REST (10 meses)	10	\$1,500	\$15,000
Infraestructura y Hosting	Hosting servicio GraphQL (10 meses)	10	\$1,500	\$15,000
Infraestructura y Hosting	Base de datos administrada (10 meses)	10	\$2,500	\$25,000
Infraestructura y Hosting	Dominio y certificado SSL	1	\$2,000	\$2,000
Infraestructura y Hosting	CDN / balanceo de carga (10 meses)	10	\$1,200	\$12,000
Herramientas de Desarrollo	Licencia Enterprise Architect (equipo)	4	\$3,500	\$14,000
Herramientas de Desarrollo	Licencias IDE / herramientas colaborativas	4	\$800	\$3,200
Herramientas de Desarrollo	Repositorio privado / CI-CD	10	\$500	\$5,000
Aplicación Móvil	Cuenta desarrollador (Google Play)	1	\$500	\$500
Aplicación Móvil	Cuenta desarrollador (Apple Developer, anual)	1	\$1,900	\$1,900
Integración Externa	Consumo de Web Service corporativo España (pru	1	\$8,000	\$8,000
Capacitación y Documentación	Elaboración de manuales y ayuda en línea	1	\$15,000	\$15,000
Capacitación y Documentación	Capacitación a personal administrativo	1	\$10,000	\$10,000
Gestión de Proyecto	Software de gestión de proyecto (10 meses)	10	\$600	\$6,000
Contingencia Adicional	Fondo de contingencia técnica (5% del costo de n	1	\$59,144	\$59,144
TOTAL COSTOS ADICIONALES				\$191,744

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO

Costo de nómina (Análisis+Diseño+Programación+Test)	\$1,182,882
Costos adicionales (infraestructura, licencias, capacitación, contingencia)	\$191,744
COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO (MXN)	\$1,374,626
Presupuesto disponible (2,000,000 USD, referencia ~20 MXN/USD)	\$40,000,000

Plan de pruebas

Actores de Pruebas

- Tester
- Desarrollador

Total de Test Cases: 15

Test Case: Inscribir alumno

Actores conectados: Alumno, Desarrollador, Personal administrativo, Tester

Unitarias

- 1. No se capturan los datos generales del alumno: el sistema debe desplegar el mensaje "Datos generales incompletos" y no debe avanzar.
- 2. No se captura el idioma nativo: el sistema debe solicitarlo y no debe avanzar.
- 3. Se indica familiar previamente inscrito sin capturar matricula: el sistema debe solicitarla y no debe avanzar.
- 4. Se captura una matricula de familiar inexistente: el sistema debe desplegar "Matricula no encontrada" y no debe avanzar.
- 5. Se captura una matricula de familiar valida: el sistema debe registrar la relacion y aplicar 5% de descuento al familiar en sus pagos sucesivos.
- 6. No se capturan datos de tarjeta de credito: el sistema debe desplegar "Datos de tarjeta incompletos" y no debe avanzar.
- 7. Se captura un numero de tarjeta con formato invalido: el sistema debe desplegar mensaje de formato invalido y no debe avanzar.
- 8. Se completan todos los datos validos: el sistema debe presentar la cuota de inscripcion configurada y permitir el pago.
- 9. Se confirma el pago de inscripcion: el sistema debe registrar al alumno y generar usuario/contrasena de acceso al portal.

Integral

- 1. Flujo completo: inscribir alumno, pagar cuota de inscripcion y recibir usuario/contrasena; el alumno debe poder ingresar al portal con sus credenciales.
- 2. Con el alumno recién inscrito, programar una clase y verificar que la sesion quede reservada y notificada a un profesor.
- 3. Consultar el historial/avance academico del alumno recién inscrito y verificar que la sesion programada aparezca.

Sistema

- 1. Verificar que el portal permanezca disponible para inscripciones en cualquier horario (24/7), sin interrupciones planeadas.

- 2. Verificar que el formulario de inscripcion sea responsivo e intuitivo, con ayuda en linea en todos los campos.
- 3. Verificar que los datos de la tarjeta de credito no se almacenen ni transmitan en texto plano.

Regresion

- 1. Unitarias de Inscribir alumno: todas deben pasar sin errores.
- 2. Integrales de Inscribir alumno: todas deben pasar sin errores.
- 3. Sistema de Inscribir alumno: todas deben pasar sin errores.

Test Case: Programar clase

Actores conectados: Alumno, Desarrollador, Profesor, Tester

Unitarias

- 1. No se selecciona numero de sesion: el sistema no debe avanzar y debe solicitarlo.
- 2. Se selecciona dia/horario sin disponibilidad: el sistema debe informar la falta de disponibilidad y mostrar otros horarios con el mismo numero de sesion.
- 3. El proceso de apartado excede 5 minutos sin completar el pago: el sistema debe finalizar el apartado automaticamente y la reservacion no debe quedar registrada.
- 4. Se completa el apartado y el pago antes de los 5 minutos: el sistema debe registrar la reservacion correctamente.
- 5. Calculo del precio por nivel de ingles: Nivel 1=\$200, Nivel 2=\$220, Nivel 3=\$250, Nivel 4+=\$260.

Integral

- 1. Al reservarse el primer alumno de una sesion, el sistema debe notificar automaticamente a un profesor.
- 2. Se procesa el pago de la clase usando la tarjeta registrada en la inscripcion como medio de pago por defecto, permitiendo cambiarla.

Sistema

- 1. Simular multiples alumnos (por ejemplo, 20) intentando reservar el mismo horario y numero de sesion de forma simultanea: no deben generarse reservas duplicadas ni inconsistencias.
- 2. Medir el tiempo de respuesta del portal durante la carga concurrente de agendado.

Regresion

- 1. Unitarias de Programar clase: todas deben pasar sin errores.
- 2. Integrales de Programar clase: todas deben pasar sin errores.
- 3. Sistema de Programar clase: todas deben pasar sin errores.

Test Case: Cancelar clase

Actores conectados: Alumno, Desarrollador, Profesor, Tester

Unitarias

- 1. Cancelacion dentro de las primeras 5 permitidas del modulo: el sistema debe registrar la cancelacion sin penalizacion.
- 2. Sexta cancelacion (adicional a las 5 permitidas): el sistema debe aplicar penalizacion del 5% adicional al precio por hora del idioma/nivel correspondiente.

Integral

- 1. Registrar 5 cancelaciones previas sin penalizacion y verificar que una sexta cancelacion si genere penalizacion en el siguiente pago del alumno.
- 2. Verificar que cuando una cancelacion deja la sesion sin alumnos, el profesor no reciba pago por esa sesion.

Sistema

- 1. Verificar que la disponibilidad de la sesion se actualice en tiempo real inmediatamente despues de una cancelacion.

Regresion

- 1. Unitarias de Cancelar clase: todas deben pasar sin errores.
- 2. Integrales de Cancelar clase: todas deben pasar sin errores.
- 3. Sistema de Cancelar clase: todas deben pasar sin errores.

Test Case: Procesar pago de alumno

Actores conectados: Alumno, Desarrollador, Personal administrativo, Tester

Unitarias

- 1. Verificar el calculo correcto del importe segun concepto (inscripcion o clase) e idioma/nivel.
- 2. Verificar que se use la tarjeta registrada en la inscripcion como medio de pago por defecto y que pueda cambiarse.
- 3. Verificar la aplicacion simultanea de descuento familiar (5%) y penalizacion por cancelacion extra (5%) cuando ambos apliquen.

Integral

- 1. Flujo completo desde seleccion de concepto de pago hasta confirmacion, verificando que el registro final refleje importe, beneficios y penalizaciones aplicables.

Sistema

- 1. Verificar que los datos de pago no se expongan en texto plano en ninguna respuesta de API.

Regresion

- 1. Unitarias de Procesar pago de alumno: todas deben pasar sin errores.
- 2. Integrales de Procesar pago de alumno: todas deben pasar sin errores.

- 3. Sistema de Procesar pago de alumno: todas deben pasar sin errores.

Test Case: Presentar evaluacion academica

Actores conectados: Alumno, Desarrollador, Tester

Unitarias

- 1. Examen de colocacion: la plataforma debe calcular la calificacion automaticamente y asignar el nivel correspondiente al alumno.
- 2. Al completar 5 sesiones, el sistema debe presentar el examen configurado para el idioma/nivel y registrar el resultado en el historial.
- 3. Al alcanzar el nivel 6, el sistema debe presentar automaticamente el simulacro de TOEFL configurado.

Integral

- 1. Flujo completo: examen de colocacion, avance por sesiones, exámenes periodicos, simulacro de TOEFL en nivel 6, verificando que cada resultado quede reflejado en el historial academico.

Sistema

- 1. Verificar que la calificacion obtenida por la plataforma se registre sin demoras perceptibles tras finalizar el examen.

Regresion

- 1. Unitarias de Presentar evaluacion academica: todas deben pasar sin errores.
- 2. Integrales de Presentar evaluacion academica: todas deben pasar sin errores.
- 3. Sistema de Presentar evaluacion academica: todas deben pasar sin errores.

Test Case: Consultar historial/avance academico

Actores conectados: Alumno, Desarrollador, Profesor, Tester

Unitarias

- 1. Consultar historial de un alumno sin simulacro de TOEFL registrado: el sistema debe mostrar sesiones, calificaciones y porcentaje de avance disponibles, sin error.
- 2. Consultar historial de un alumno con simulacro de TOEFL registrado: el resultado debe incluirse en la respuesta.

Integral

- 1. Verificar que alumno y profesor consulten el mismo historial sin que ninguno de los dos pueda modificar los registros existentes desde la consulta.

Sistema

- 1. Medir el tiempo de respuesta de la consulta de historial bajo carga concurrente de multiples usuarios.

Regresion

- 1. Unitarias de Consultar historial/avance academico: todas deben pasar sin errores.
- 2. Integrales de Consultar historial/avance academico: todas deben pasar sin errores.
- 3. Sistema de Consultar historial/avance academico: todas deben pasar sin errores.

Test Case: Registrar profesor

Actores conectados: Desarrollador, Personal administrativo, Profesor, Tester

Unitarias

- 1. Registrar profesor con menos de 2 años de experiencia en el idioma: el sistema no debe permitir completar el registro.
- 2. Registrar profesor sin las certificaciones requeridas: el sistema no debe permitir completar el registro.
- 3. Registrar profesor que no firma el contrato de confidencialidad: el sistema no debe permitir completar el registro.
- 4. Registrar profesor que cumple los 3 requisitos (experiencia, certificaciones, contrato firmado): el sistema debe registrarlo exitosamente.

Integral

- 1. Verificar que un profesor recién registrado pueda ser asignado automáticamente a una sesión programada por un alumno.

Sistema

- 1. Verificar que la CLABE bancaria del profesor no se almacene ni transmita en texto plano.

Regresion

- 1. Unitarias de Registrar profesor: todas deben pasar sin errores.
- 2. Integrales de Registrar profesor: todas deben pasar sin errores.
- 3. Sistema de Registrar profesor: todas deben pasar sin errores.

Test Case: Registrar asistencia de sesión

Actores conectados: Alumno, Desarrollador, Profesor, Tester

Unitarias

- 1. Registrar asistencia de alumno y profesor desde el portal web para una sesión previamente programada.
- 2. Intentar registrar asistencia para una sesión inexistente: el sistema no debe permitirlo.

Integral

- 1. Profesor registra evidencia desde la aplicacion movil leyendo el codigo de barras del salon; la asistencia debe quedar asociada a la sesion correspondiente y disponible para el calculo del pago mensual.

Sistema

- 1. Verificar que el registro de asistencia via aplicacion movil no tarde mas de un tiempo aceptable (referencia: 2 segundos) tras la lectura del codigo de barras.

Regresion

- 1. Unitarias de Registrar asistencia de sesion: todas deben pasar sin errores.
- 2. Integrales de Registrar asistencia de sesion: todas deben pasar sin errores.
- 3. Sistema de Registrar asistencia de sesion: todas deben pasar sin errores.

Test Case: Pagar profesor

Actores conectados: Desarrollador, Personal administrativo, Profesor, Tester

Unitarias

- 1. Calcular el pago mensual con base en horas clase impartidas; sesiones sin alumnos no deben pagarse.
- 2. Profesor detecta incongruencia en horas registradas y solicita revision: el ajuste debe reflejarse antes del calculo final del pago.

Integral

- 1. Flujo completo: acumulacion de horas del periodo, ajuste por incongruencia, calculo y deposito a la cuenta CLABE registrada.

Sistema

- 1. Verificar que el pago mensual se ejecute correctamente para todos los profesores activos sin exceder un tiempo de procesamiento razonable.

Regresion

- 1. Unitarias de Pagar profesor: todas deben pasar sin errores.
- 2. Integrales de Pagar profesor: todas deben pasar sin errores.
- 3. Sistema de Pagar profesor: todas deben pasar sin errores.

Test Case: Controlar salones y mantenimiento

Actores conectados: Desarrollador, Personal administrativo, Tester

Unitarias

- 1. Actualizar la disponibilidad de un salon a "no disponible": el sistema debe reflejar el cambio en tiempo real.
- 2. Verificar el limite maximo de 40 salones en el edificio principal.

Integral

- 1. Verificar que al marcar un salon como no disponible, el proceso de agendado de clases no permita seleccionarlo.

Sistema

- 1. Verificar que la actualizacion de disponibilidad de salones se refleje en tiempo real para todos los usuarios conectados simultaneamente.

Regresion

- 1. Unitarias de Controlar salones y mantenimiento: todas deben pasar sin errores.
- 2. Integrales de Controlar salones y mantenimiento: todas deben pasar sin errores.
- 3. Sistema de Controlar salones y mantenimiento: todas deben pasar sin errores.

Test Case: Controlar personal administrativo

Actores conectados: Desarrollador, Director, Personal administrativo, Tester

Unitarias

- 1. Asignar nivel administrativo a un miembro del personal: el sistema debe registrar el nivel correctamente.
- 2. Registrar asistencia de personal administrativo en el turno 9-18 y en el turno 13-22.

Integral

- 1. Verificar que el pago del personal administrativo se calcule correctamente con base en el nivel asignado por el Director.

Sistema

- 1. Verificar que el calculo de pago del personal administrativo se ejecute correctamente para todo el personal activo en un ciclo mensual.

Regresion

- 1. Unitarias de Controlar personal administrativo: todas deben pasar sin errores.
- 2. Integrales de Controlar personal administrativo: todas deben pasar sin errores.
- 3. Sistema de Controlar personal administrativo: todas deben pasar sin errores.

Test Case: Configurar la operacion academica

Actores conectados: Desarrollador, Personal administrativo, Tester

Unitarias

- 1. Dar de alta un nuevo idioma y verificar que quede disponible para inscripcion y agendado.
- 2. Configurar niveles, precios, cuota de inscripcion y examenes para un idioma existente.

Integral

- 1. Verificar que un idioma recién configurado este disponible de inmediato en el flujo de Inscribir alumno y Programar clase.

Sistema

- 1. Verificar que los cambios de configuracion queden disponibles para todos los usuarios sin requerir reinicio del sistema.

Regresion

- 1. Unitarias de Configurar la operacion academica: todas deben pasar sin errores.
- 2. Integrales de Configurar la operacion academica: todas deben pasar sin errores.
- 3. Sistema de Configurar la operacion academica: todas deben pasar sin errores.

Test Case: Brindar atencion mediante chat

Actores conectados: Alumno, Desarrollador, Personal administrativo, Profesor, Tester

Unitarias

- 1. Acceder al chat dentro del horario y dias habiles: debe estar disponible.
- 2. Acceder al chat fuera del horario o dias habiles: el sistema debe indicar que no esta disponible.

Integral

- 1. Verificar que los tres tipos de usuario (Alumno, Profesor, Personal administrativo) puedan iniciar una conversacion de chat dentro del horario habil.

Sistema

- 1. Verificar el comportamiento del chat en el instante exacto del cambio de horario habil a no habil.

Regresion

- 1. Unitarias de Brindar atencion mediante chat: todas deben pasar sin errores.
- 2. Integrales de Brindar atencion mediante chat: todas deben pasar sin errores.
- 3. Sistema de Brindar atencion mediante chat: todas deben pasar sin errores.

Test Case: Transferir ganancias al corporativo

Actores conectados: Desarrollador, Personal administrativo, Tester

Unitarias

- 1. Calcular el 10% de las ganancias del mes con distintos montos de ejemplo, verificando precision decimal.

Integral

- 1. Verificar que la transferencia se ejecute mediante el web service del sistema corporativo de Espana y que la operacion quede registrada.

Sistema

- 1. Verificar el comportamiento del sistema si el web service de Espana no responde (timeout) durante la transferencia mensual.

Regresion

- 1. Unitarias de Transferir ganancias al corporativo: todas deben pasar sin errores.
- 2. Integrales de Transferir ganancias al corporativo: todas deben pasar sin errores.
- 3. Sistema de Transferir ganancias al corporativo: todas deben pasar sin errores.

Test Case: Integrar sistemas externos

Unitarias

1. Servicio REST: crear un alumno con payload valido, debe responder HTTP 201 y almacenar el registro.
- 2. Servicio REST: enviar payload invalido o incompleto, debe responder HTTP 400/422 sin crear el registro.
 - 3. Servicio GraphQL: consultar alumnos filtrando por idioma.
 - 4. Servicio GraphQL: consultar alumnos filtrando por nivel.
 - 5. Servicio GraphQL: consultar alumnos combinando ambos filtros.

Integral

- 1. Crear un alumno via REST y verificar que sea consultable inmediatamente via GraphQL, confirmando que ambos servicios acceden al mismo repositorio de datos.
- 2. Verificar que un sistema externo pueda consultar disponibilidad de salones y gestion de materias/profesores.

Sistema

- 1. Medir el tiempo de respuesta de una consulta GraphQL simple (referencia: menor a 2 segundos).
- 2. Verificar que el servicio REST y el servicio GraphQL esten hospedados en un sitio publico accesible externamente.

Regresion

- 1. Unitarias de Integrar sistemas externos: todas deben pasar sin errores.
- 2. Integrales de Integrar sistemas externos: todas deben pasar sin errores.
- 3. Sistema de Integrar sistemas externos: todas deben pasar sin errores.

Guía de pruebas indicando lo esperado

1. Plan de pruebas

1.1 Estrategia de pruebas

- Pruebas funcionales: validan que cada caso de uso, incluyendo sus flujos alternos, se comporte según lo especificado.
- Pruebas negativas: validan el rechazo correcto de datos o condiciones inválidas (por ejemplo, alta de profesor sin requisitos, chat fuera de horario).
- Pruebas de integración / API: validan el servicio REST, el servicio GraphQL y el web service con el corporativo de España.
- Pruebas no funcionales: disponibilidad 24/7, usabilidad/ayuda en línea, seguridad de datos sensibles y concurrencia en el agendado de sesiones.

1.2 Tipos de ambiente

- Ambiente de pruebas: réplica del ambiente productivo con base de datos de prueba, sin afectar datos reales de alumnos o profesores.
- Ambiente de integración: utilizado para validar la comunicación entre el servicio REST, el servicio GraphQL y el simulador del web service de España.

1.3 Criterios de entrada y salida

Criterios de entrada: los módulos a probar están desplegados en el ambiente de pruebas, los datos de configuración (idiomas, niveles, precios, exámenes) están cargados, y los servicios REST/GraphQL responden correctamente a una petición de verificación (health check).

Criterios de salida: el 100% de los casos de prueba de prioridad Alta han sido ejecutados y aprobados, y no existen defectos críticos o de bloqueo abiertos.

1.4 Matriz de casos de prueba

ID	Caso de Uso Relacionado	Escenario a Probar	Tipo de Prueba	Prioridad
CP-01	Inscribir alumno	Registro exitoso de alumno sin familiar previamente inscrito, con pago de cuota de inscripción	Funcional	Alta
CP-02	Inscribir alumno	Registro con familiar previamente inscrito: se solicita matrícula y se aplica 5% de descuento en pagos sucesivos	Funcional	Alta
CP-03	Inscribir alumno	El sistema asigna usuario/password y define el idioma nativo del alumno para el portal	Funcional	Media
CP-04	Programar clase	Alumno agenda sesión disponible dentro de los 5 minutos y el pago se procesa correctamente	Funcional	Alta
CP-05	Programar clase	El proceso de apartado excede 5 minutos: el sistema cancela el apartado y no registra la reservación	Funcional / Rendimiento	Alta
CP-06	Programar clase	No hay disponibilidad en el horario elegido: el sistema muestra otros horarios con el mismo número de sesión	Funcional	Media

ID	Caso de Uso Relacionado	Escenario a Probar	Tipo de Prueba	Prioridad
CP-07	Programar clase	Al reservarse el primer alumno de una sesión, el sistema notifica automáticamente a un profesor	Funcional / Integración	Alta
CP-08	Cancelar clase	Cancelación dentro del límite de 5 permitidas por módulo: no genera penalización	Funcional	Alta
CP-09	Cancelar clase	Cancelación número 6 (adicional) en el módulo: se aplica penalización de 5% al precio por hora del idioma/nivel	Funcional	Alta
CP-10	Cancelar clase	Cancelación deja la sesión sin alumnos: el profesor no recibe pago por esa sesión	Funcional	Media
CP-11	Procesar pago de alumno	Cálculo correcto del precio por nivel (1=\$200, 2=\$220, 3=\$250, 4+=\$260)	Funcional	Alta
CP-12	Procesar pago de alumno	Se usa la tarjeta registrada en la inscripción como medio de pago por defecto y puede cambiarse	Funcional	Media
CP-13	Procesar pago de alumno	Aplicación simultánea de descuento familiar (5%) y penalización por cancelación extra (5%)	Funcional / Reglas de negocio	Alta
CP-14	Presentar evaluación académica	Examen de colocación calcula automáticamente la calificación y asigna el nivel del alumno	Funcional	Alta
CP-15	Presentar evaluación académica	Al completar cada 5 sesiones se aplica examen y el resultado se registra en el historial	Funcional	Alta
CP-16	Presentar evaluación académica	Al llegar al nivel 6 se aplica automáticamente el simulacro de TOEFL y queda registrado	Funcional	Alta
CP-17	Consultar historial/avance académico	Alumno y profesor consultan historial, calificaciones y porcentaje de avance sin modificar registros	Funcional	Media
CP-18	Registrar profesor	Alta de profesor que cumple los 3 requisitos: 2+ años de experiencia, certificaciones y contrato firmado	Funcional	Alta
CP-19	Registrar profesor	Alta rechazada por no cumplir años de experiencia mínima en el idioma	Funcional / Negativo	Alta

CP-20	Registrar profesor	Alta rechazada por no contar con las certificaciones requeridas	Funcional / Negativo	Media
CP-21	Registrar profesor	Alta rechazada por no firmar el contrato de confidencialidad	Funcional / Negativo	Media
CP-22	Pagar profesor	Cálculo del pago mensual basado en horas clase impartidas; sesiones sin alumnos no se pagan	Funcional	Alta
CP-23	Pagar profesor	Profesor detecta incongruencia en horas; personal administrativo corrige y se recalcula el pago	Funcional	Media
CP-24	Registrar asistencia de sesión	Registro de asistencia de alumno y profesor desde el portal web	Funcional	Media
CP-25	Registrar asistencia de sesión	Profesor registra evidencia desde app móvil leyendo código de barras del salón	Funcional / Integración móvil	Alta
CP-26	Controlar salones y mantenimiento	Disponibilidad de salones se actualiza en tiempo real al cambiar el estatus de un salón (máx. 40 salones)	Funcional	Alta
CP-27	Controlar administrativo	Registro de asistencia por turno (9–18 y 13–22) y cálculo de pago según nivel administrativo	Funcional	Media
CP-28	Configurar la operación académica	Alta de nuevo idioma y configuración de niveles, precios, cuota y exámenes	Funcional	Alta
CP-29	Brindar atención mediante chat	Chat disponible dentro de días/horario hábil	Funcional	Media
CP-30	Brindar atención mediante chat	Chat no disponible fuera de días/horario hábil	Funcional / Negativo	Media
CP-31	Transferir ganancias al corporativo	Cálculo y transferencia mensual automática del 10% de ganancias vía web service a España	Funcional / Integración	Alta
CP-32	Integrar sistemas externos	Servicio REST crea un alumno correctamente y responde con código HTTP adecuado	Integración / API	Alta
ID	Caso de Uso Relacionado	Escenario a Probar	Tipo de Prueba	Prioridad
CP-33	Integrar sistemas externos	Servicio GraphQL consulta alumnos por distintos filtros contra el mismo repositorio de datos	Integración / API	Alta
CP-34	Integrar sistemas externos	Sistema externo consulta disponibilidad de salones y gestión de materias/profesores	Integración	Media
CP-35	Gestionar operación integral (No funcional)	Disponibilidad del portal 24/7 sin interrupciones planeadas durante horario de operación	No Funcional / Disponibilidad	Alta
CP-36	Gestionar operación integral (No funcional)	Diseño responsivo e intuitivo; todos los campos cuentan con ayuda en línea	No Funcional / Usabilidad	Media
CP-37	Gestionar operación integral (No funcional)	Protección de datos sensibles: tarjeta de crédito del alumno y CLABE del profesor	No Funcional / Seguridad	Alta
CP-38	Gestionar operación integral (No funcional)	Portal soporta múltiples alumnos agendando sesiones de forma concurrente sin inconsistencias	No Funcional / Concurrencia	Alta

2. Guía de Pruebas

Esta guía detalla, para los casos de prueba de mayor criticidad (prioridad Alta y reglas de negocio con valores numéricos exactos), las precondiciones, los pasos de ejecución y el resultado esperado, de forma que cualquier integrante del equipo pueda ejecutarlas de manera consistente.

CP-02 — Inscripción de alumno con familiar previamente inscrito (descuento 5%)

Precondiciones:

- La cuota de inscripción está configurada por el área administrativa.
- Existe un alumno previamente inscrito en la academia con matrícula conocida (por ejemplo, matrícula 1001).

Pasos:

1. Acceder al formulario de inscripción del portal.
2. Capturar datos generales, datos de contacto e idioma nativo del nuevo alumno.
3. Cuando el sistema pregunte si existe un familiar inscrito, responder "Sí" y capturar la matrícula 1001.
4. Capturar los datos de la tarjeta de crédito.
5. Confirmar el pago de la cuota de inscripción configurada.
6. Finalizar el registro.

Resultado esperado:

- El sistema registra al alumno y genera usuario/contraseña de acceso al portal.
- El sistema asocia la relación con el familiar de matrícula 1001.
- El familiar (matrícula 1001) queda marcado con 5% de descuento en todos sus pagos sucesivos de clases.
- El nuevo alumno paga la cuota de inscripción completa (sin descuento en la inscripción, solo en pagos de clase del familiar).

CP-05 — Expiración del proceso de apartado de clase por tiempo (> 5 minutos)

Precondiciones:

- El alumno tiene sesión iniciada en el portal con usuario y contraseña válidos.
- Existe disponibilidad en al menos un horario para el número de sesión solicitado.

Pasos:

1. El alumno indica el número de sesión y selecciona día/horario disponible.
2. El sistema inicia el conteo del proceso de apartado.
3. Simular o esperar a que transcurran más de 5 minutos sin completar el pago.
4. Intentar confirmar la reservación después de superado el límite de tiempo.

Resultado esperado:

- El sistema finaliza automáticamente el proceso de apartado al superar los 5 minutos.
- La reservación NO queda registrada.

- El horario vuelve a estar disponible para otros alumnos.
- El sistema informa al alumno que el tiempo de apartado expiró.

CP-09 — Penalización por cancelación adicional a las 5 permitidas en el módulo

Precondiciones:

- El alumno ya registró 5 cancelaciones dentro del módulo actual.
- El alumno tiene una sesión previamente reservada distinta a las 5 ya canceladas.

Pasos:

1. El alumno selecciona la sesión reservada vigente.
2. El alumno solicita la cancelación (sexta del módulo).
3. El sistema consulta el número de cancelaciones ya realizadas.

Resultado esperado:

- El sistema identifica que se supera el límite de 5 cancelaciones del módulo.
- El sistema aplica una penalización del 5% adicional sobre el precio por hora correspondiente al idioma y nivel que cursa el alumno.
- La cancelación queda registrada y asociada al alumno junto con la penalización.
- La disponibilidad de la sesión se actualiza correctamente.

CP-11 — Cálculo correcto del precio de clase según nivel de inglés

Precondiciones:

- El área administrativa configuró los precios: Nivel 1 = \$200, Nivel 2 = \$220, Nivel 3 = \$250, Nivel 4+ = \$260.

Pasos:

1. Programar una clase de inglés para un alumno en Nivel 1 y verificar el importe mostrado.
2. Repetir el proceso para alumnos en Nivel 2, Nivel 3 y Nivel 4.

Resultado esperado:

- El sistema muestra y cobra \$200.00 para Nivel 1.
- El sistema muestra y cobra \$220.00 para Nivel 2.
- El sistema muestra y cobra \$250.00 para Nivel 3.
- El sistema muestra y cobra \$260.00 para Nivel 4 y superiores.

CP-16 — Simulacro de TOEFL automático al alcanzar nivel 6

Precondiciones:

- El alumno acaba de ser evaluado y su nivel calculado es 6.
- El simulacro de TOEFL está configurado en la plataforma.

Pasos:

1. El sistema detecta que el alumno alcanzó el nivel 6 tras su evaluación periódica.

- 2. El sistema presenta automáticamente el simulacro de TOEFL configurado.
- 3. El alumno realiza el simulacro en la plataforma.

Resultado esperado:

- La plataforma obtiene la calificación de forma automática.
- El resultado del simulacro queda registrado en el historial académico del alumno.
- El resultado es consultable posteriormente desde "Consultar historial/avance académico".

CP-19 — Rechazo de alta de profesor por experiencia insuficiente

Precondiciones:

- El personal administrativo inicia el registro de un nuevo profesor con menos de 2 años de experiencia en el idioma a impartir.

Pasos:

- 1. Capturar datos generales, de contacto y CLABE bancaria del profesor.
- 2. Registrar el idioma que pretende impartir.
- 3. El sistema/personal administrativo verifica los años de experiencia declarados (menor a 2 años).

Resultado esperado:

- El sistema identifica que no se cumple el requisito mínimo de experiencia.
- El registro NO se completa mientras no se cumpla el requisito.
- El caso de uso termina sin registrar al profesor.

CP-25 — Registro de asistencia de profesor vía app móvil (lectura de código de barras)

Precondiciones:

- Existe una sesión previamente programada.
- El profesor tiene credenciales válidas para la aplicación móvil.
- El salón asignado cuenta con código de barras físico.

Pasos:

- 1. El profesor inicia sesión en la aplicación móvil con usuario y contraseña.
- 2. Al entrar al salón, el profesor escanea el código de barras correspondiente.
- 3. La aplicación envía la evidencia de asistencia al sistema central.

Resultado esperado:

- La aplicación registra la evidencia de presencia del profesor en el salón correcto.
- El sistema central asocia el registro a la sesión programada correspondiente.
- La asistencia queda disponible para el cálculo del pago mensual del profesor.

CP-30 — Chat no disponible fuera de días u horarios hábiles

Precondiciones:

- El chat está configurado para operar únicamente en días y horario hábil definidos por la academia.

Pasos:

- 1. Un usuario (alumno, profesor o personal administrativo) intenta acceder al chat fuera del horario hábil configurado.

Resultado esperado:

- El sistema verifica que la solicitud está fuera de los días/horarios hábiles.
- El chat se muestra como no disponible.
- El caso de uso termina sin habilitar la conversación.

CP-32 — Creación de alumno vía servicio REST

Precondiciones:

- El servicio REST está desplegado y accesible públicamente.
- Se cuenta con la documentación del endpoint (método, URL, formato del payload).

Pasos:

- 1. Enviar una petición POST al endpoint de creación de alumnos con un payload JSON válido (datos generales, contacto, idioma).
- 2. Enviar una segunda petición con datos incompletos o inválidos (por ejemplo, sin idioma nativo).

Resultado esperado:

- La petición válida responde con código HTTP 201 (Created) y el alumno queda almacenado en el repositorio de datos.
- La petición inválida responde con código HTTP 422 (Unprocessable Entity) o 400, sin crear el registro.
- El alumno creado es consultable posteriormente vía el servicio GraphQL.

CP-33 — Consulta de alumnos vía servicio GraphQL con filtros **Precondiciones:**

- El servicio GraphQL está desplegado y accesible públicamente.
- Existen alumnos previamente registrados en el repositorio (por ejemplo, vía CP-32).

Pasos:

- 1. Ejecutar una query GraphQL filtrando alumnos por idioma.
- 2. Ejecutar una query GraphQL filtrando alumnos por nivel.
- 3. Ejecutar una query combinando ambos filtros.

Resultado esperado:

- Cada consulta devuelve únicamente los alumnos que cumplen el/los filtro(s) aplicado(s).
- La consulta accede a la misma base de datos utilizada por el servicio REST (sin duplicidad de datos).
- El tiempo de respuesta es aceptable (referencia: menor a 2 segundos por consulta simple).

CP-37 — Protección de datos sensibles (tarjeta de crédito y CLABE)

Precondiciones:

- Existe al menos un alumno con tarjeta registrada y un profesor con CLABE registrada.

Pasos:

1. Consultar la base de datos o respuesta de API directamente para verificar cómo se almacenan los datos de tarjeta y CLABE.
2. Intentar acceder a esta información desde un rol sin permisos (por ejemplo, otro alumno).

Resultado esperado:

- Los datos sensibles no se almacenan ni transmiten en texto plano (cifrado o tokenización).
- Un usuario sin los permisos correspondientes no puede consultar datos de tarjeta o CLABE de otros usuarios.
- Las respuestas de API no exponen el número completo de tarjeta ni la CLABE completa.

2.1 Notas generales de ejecución

- Todos los importes se validan contra la tabla de precios configurada por el área administrativa (Nivel 1=\$200, Nivel 2=\$220, Nivel 3=\$250, Nivel 4+=\$260 para inglés, y equivalentes configurables para otros idiomas).
- El límite de 5 minutos para el apartado de clase (CP-05) debe probarse con un cronómetro o mock de tiempo controlado, para no depender de la espera real durante la ejecución manual.
- Las pruebas de servicios REST y GraphQL (CP-32, CP-33) deben documentarse con capturas de la petición y respuesta (payload, headers, código HTTP) como evidencia.
- Las pruebas de seguridad (CP-37) deben ejecutarse en el ambiente de pruebas únicamente, nunca contra datos reales de producción.

Servicio REST

Rest: <https://rest.mango-ataulfo.com/>

El servicio REST procesa las altas y la lógica de validación para la inscripción de alumnos.

Portal de admisiones

Inscripción de alumno
Ingresa los datos del nuevo estudiante para generar su matrícula y cuenta de acceso.

INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre completo
Ej. Sopas Mango Ataulfo

Correo electrónico
sopas@ejemplo.com

Teléfono de contacto
55 1234 5678

PROGRAMA ACADÉMICO

Idioma materno
Español

Idioma a cursar
Inglés

¿Quién te recomendó? (Opcional)
Nombre completo del referente

BENEFICIOS & PAGO

☐ **Familiar previamente inscrito**
Aplica un 5% de descuento directo en las colegiaturas sucesivas.

Número de tarjeta para cargos automáticos
.....

Completar registro

Ejemplo de petición:

```
{  
  "nombre": "Mariana Gómez",  
  "email": "mariana.gomez@ejemplo.com",  
  "telefono": "5255443322",  
  "quienRecomendo": "Carlos Ruiz",  
  "familiarInscrito": true,  
  "matriculaFamiliar": "ALUM-1001",
```

```
"idiomaNativo": "Español",  
"idiomaAprender": "Francés",  
"nivel": 1,  
"medioPagoDefault": {  
  "numeroTarjeta": "4152889977665544",  
  "titular": "Mariana Gómez"  
}  
}
```

Respuestas del servidor:

201 Created (Éxito):

```
{  
  "mensaje": "Alumno inscrito con éxito",  
  "id": "66d8f2b...",  
  "matriculaAsignada": "ALUM-9821",  
  "credencialesProvisionales": {  
    "usuario": "mariana.gomez",  
    "claveTemporal": "Temp#2026"  
  }  
}
```

400 Bad Request (Error de validación / Duplicado):

```
{  
  "error": "El correo electrónico ya se encuentra registrado en el sistema."  
}
```


Servicio Graph

GraphQL: <https://graphql.mango-ataulfo.com/>

El servicio GraphQL expone el esquema unificado para consultas analíticas, filtrado de inscripciones y mutaciones.

API GraphQL

Inscripción de alumno

Mutation registrarAlumno

INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre completo

Ej. Sopas Mango Ataulfo

Correo electrónico

sopas@ejemplo.com

Teléfono de contacto

55 1234 5678

PROGRAMA ACADÉMICO

Idioma materno

Idioma a cursar

Español

Inglés

¿Quién te recomendó? (Opcional)

Nombre completo del referente

BENEFICIOS & PAGO

☐ Familiar previamente inscrito

Aplica un 5% de descuento directo en las colegiaturas sucesivas.

Número de tarjeta

Nivel

1

Completar registro

API GraphQL

Alumnos registrados

Queryes alumnos(Filtro) y alumno(email)

Nombre

Parcial, sin acentos

Email

Exacto

Teléfono

Solo dígitos

Idioma a aprender

Nivel

Familiar inscrito

Ej. Inglés

1-12

Todos

Buscar Ver todos

NOMBRE	EMAIL	IDIOMA	NIVEL	DESC. FAMILIAR	TARJETA	REGISTRO
Eneas LaCabra 67676767	67@gmail.com	Inglés	1	—	**** 1111	3/9/2026
Juan Fernando Quintero 558585812	quintero912@gmail.com	Inglés	1	—	**** 1111	3/9/2026
Flash El Hamster 5255447788	flash@roedores.net	Inglés	1	—	**** 5522	1/9/2026
Waffle El Hamster 5255556677	waffle@roedores.net	Francés	1	5% - ALUM-2002	**** 1122	1/9/2026
Ginger La Hamster 5255664455	ginger@roedores.net	Alemán	1	5% - ALUM-2001	**** 7744	1/9/2026
Chispa Le Chat 5255773344	chispagmichi.cat	Italiano	1	5% - ALUM-1003	**** 6633	1/9/2026
Tsuki Le Chat 5255882233	tsukigmichi.cat	Japonés	1	5% - ALUM-1002	**** 4411	1/9/2026
Morris Le Chat 5255991122	morrisgmichi.cat	Francés	1	5% - ALUM-1001	**** 5522	1/9/2026
Santa Claus 5255251225	claus@polonone.org	Alemán	1	—	**** 1225	1/9/2026
Shaun El Cordero 5255778899	shaun@mosaybottom.fam	Inglés	1	5% - ALUM-2007	**** 9810	1/9/2026
Shawn Mendes 5255332211	shawng@islandrecords.com	Español	1	—	**** 5544	1/9/2026
Kevin Roldán 5255114477	festag@kevinroldan.co	Francés	1	—	**** 2211	1/9/2026
Juan De Dios Pantoja 5255669988	pantoja@juklop.com	Inglés	1	—	**** 5566	1/9/2026
Xavier Lopez Chabelo 5255000000	chabelo@mueblesdico.com	Italiano	1	5% - ALUM-1950	**** 1122	1/9/2026
Susana Maníla 5578496683	manguito@gmail.com	Francés	1	5% - ALUM-4859	**** 6542	1/9/2026
Susana 5546758915	susana@gmail.com	Francés	1	—	**** 2158	1/9/2026
Palapa Banana Boat 5255467888	bananing@lasalfatas.org.mx	Inglés	1	5% - ALUM-2005	**** 4242	30/8/2026

Operaciones disponibles:

- 1. Consulta General de Alumnos Registrados:

GraphQL

```
query {  
  alumnos {  
    id  
    nombre  
    email
```

```
idiomaAprender
familiarInscrito
matriculaFamiliar
}
}
```

- **2. Consulta con filtros (Por idioma y descuento familiar):**

GraphQL

```
query {
  alumnos(filtro: { idiomaAprender: "Inglés", familiarInscrito: true }) {
    nombre
    email
    idiomaAprender
    matriculaFamiliar
    medioPagoDefault {
      ultimosDigitos
    }
  }
}
```

- **3. Mutación de registro:**

GraphQL

```
mutation {
  registrarAlumno(input: {
    nombre: "Rodrigo Mora"
    email: "rodrigo.mora@ejemplo.com"
    telefono: "5255998877"
    idiomaNativo: "Español"
    idiomaAprender: "Alemán"
    nivel: 1
    familiarInscrito: false
    medioPagoDefault: {
```

```
numeroTarjeta: "4512998877441122"
```

```
titular: "Rodrigo Mora"
```

```
}
```

```
}) {
```

```
id
```

```
nombre
```

```
email
```

```
}
```

```
}
```

Liga del repositorio

Repositorio: <https://github.com/Sushikiu/Calculo-de-tiempo-y-costo-en-base-a-un-problema>